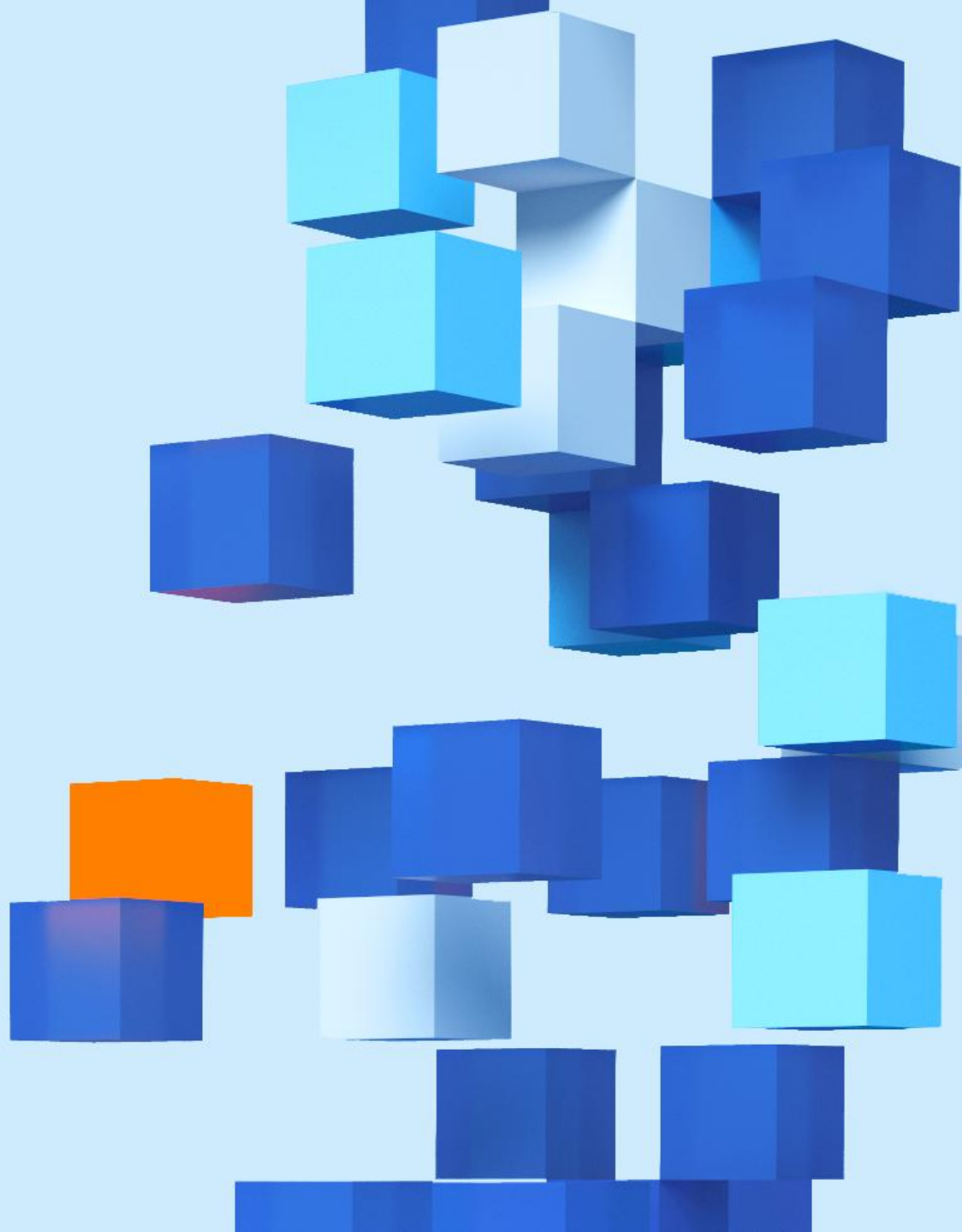
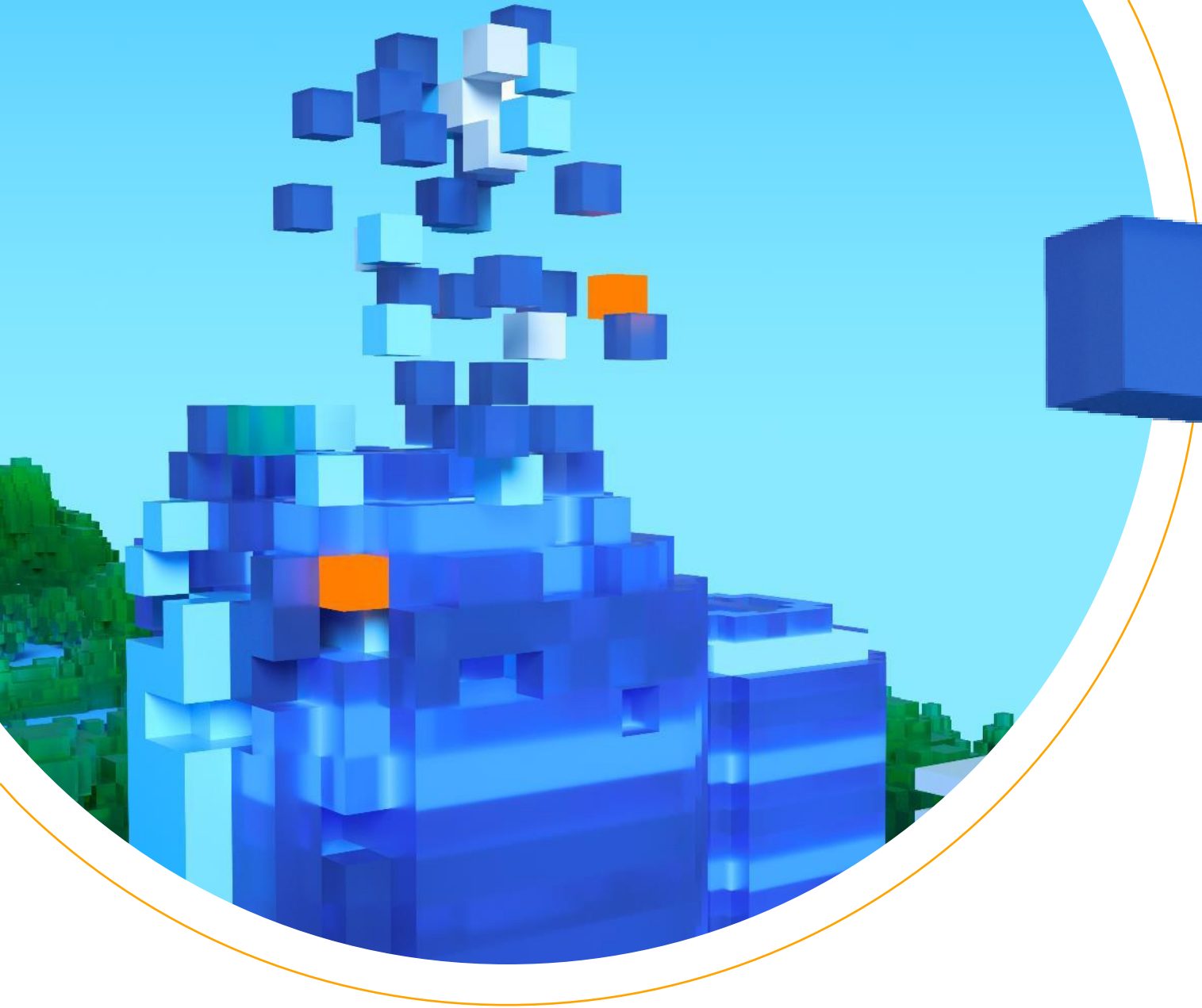
МИР Plat.Form

Клиринг

Платежная система «Мир»





Зачем нужен клиринг?

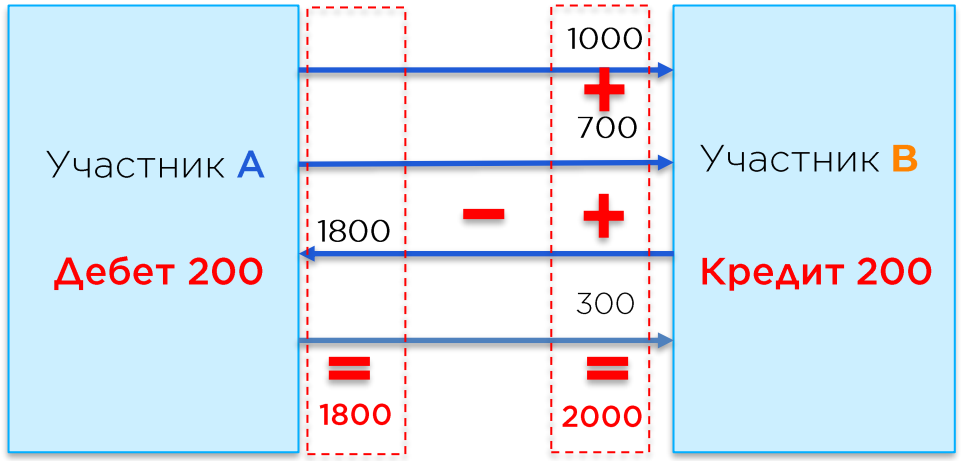
МИР Plat.Form

Основные понятия

Клиринг - это взаимозачет встречных платежных требований и обязательств участников

Позиция участника – это результат клиринга, итоговое сальдо, суммирующее все платежные требования и обязательства участника

На рисунке ниже сначала изображено движение денег, как если бы каждый участник платил бы их по каждому требованию отдельно.



В конце анимации изображено, то, насколько проще, если платить «по итогу».

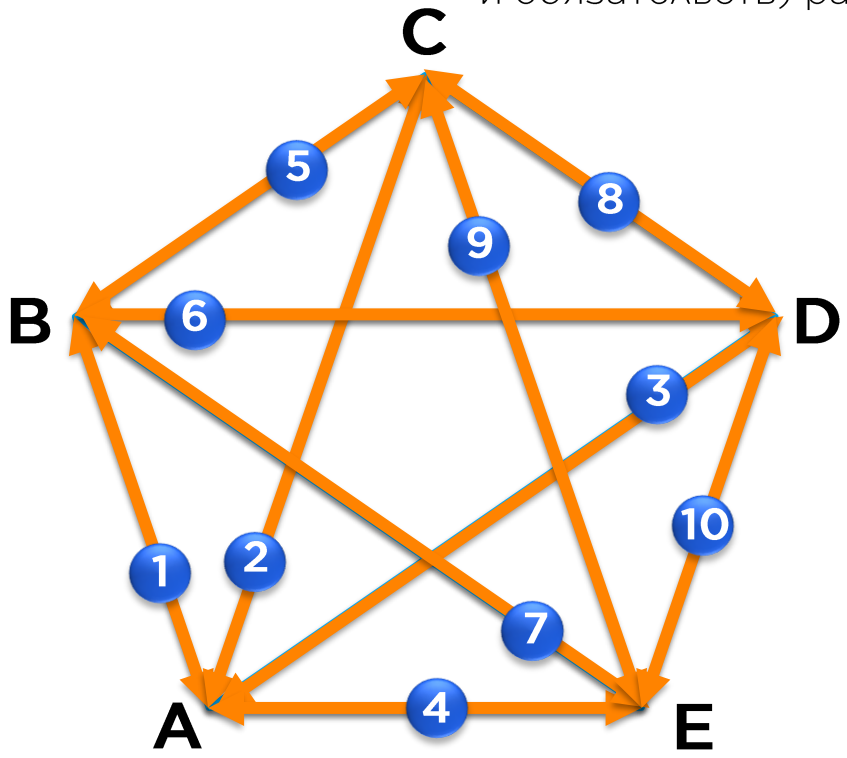
Двусторонний клиринг

«Самому с собой» участнику не надо рассчитываться: удаляем всю диагональ



«расчет участников A с B» и **«расчет участников B с A»** – это одно и то же: удаляем все квадратики под диагональю

Для 5 участников (A, B, C, D и E) количество позиций (итог взаимных финансовых требований и обязательств) равно 10



Для N участников количество позиций

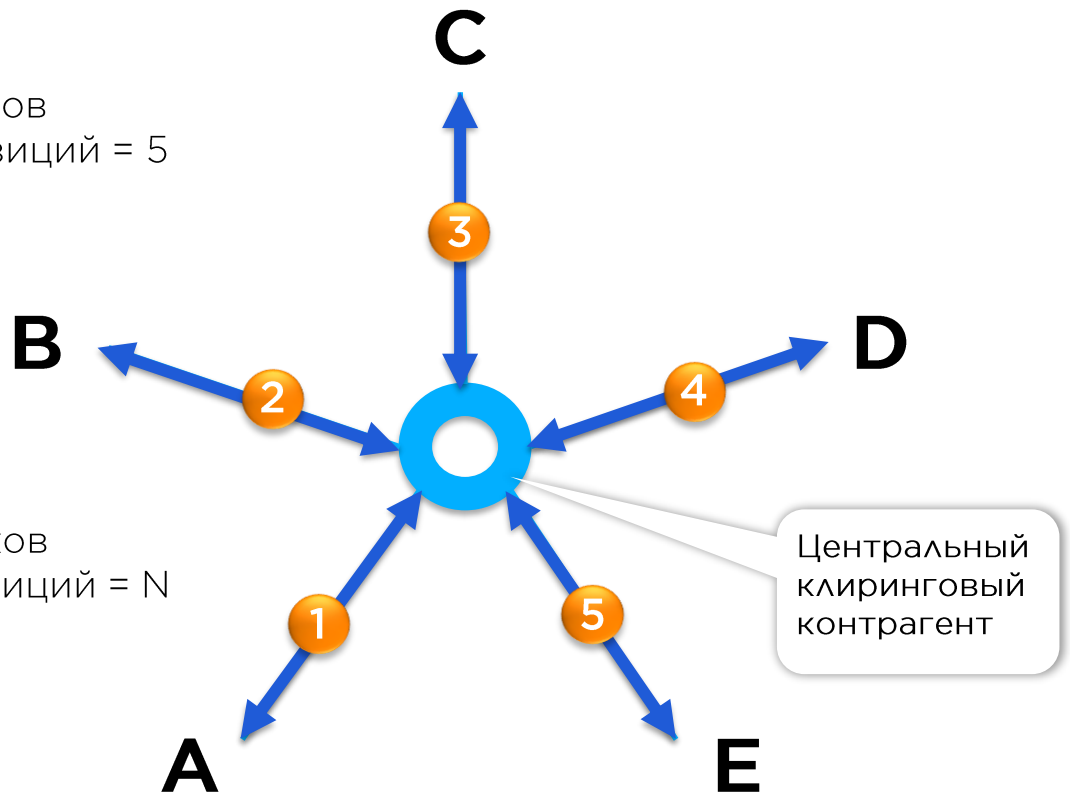
$$(N^2 - N)/2$$

Например, для 100 участников количество позиций = 4950

Клиринг с центральным клиринговым контрагентом



Для 5 участников
количество позиций = 5

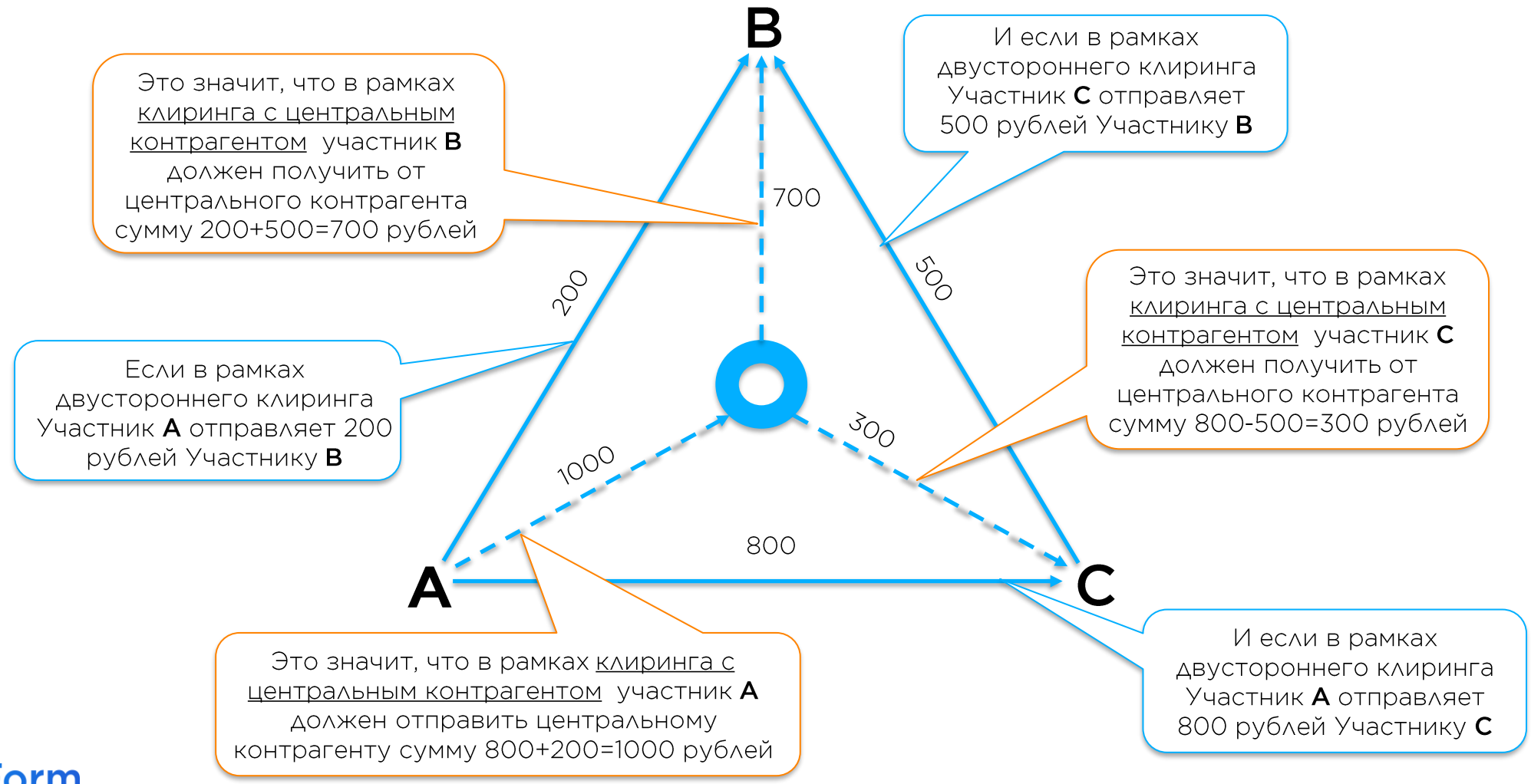


Для N участников
количество позиций = N

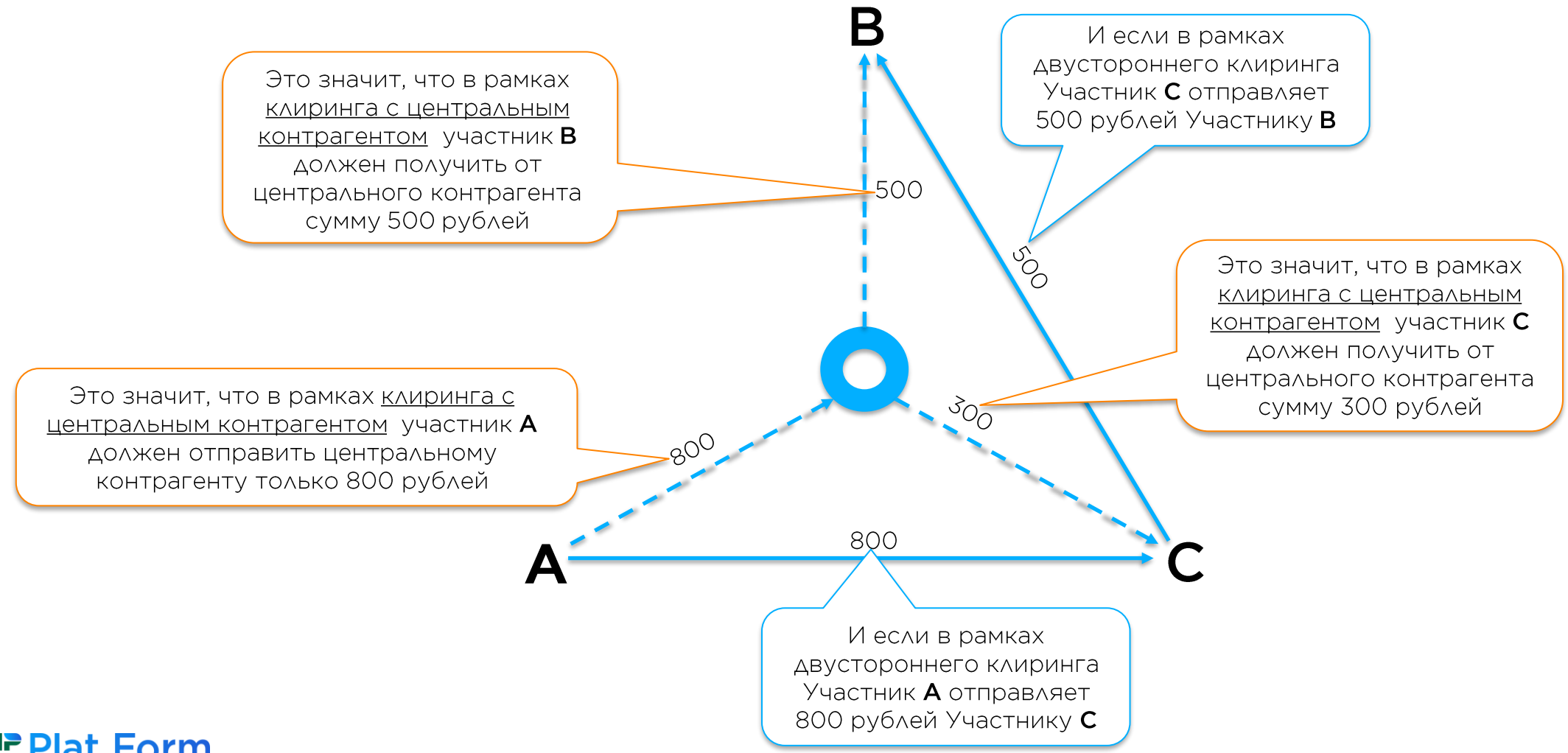


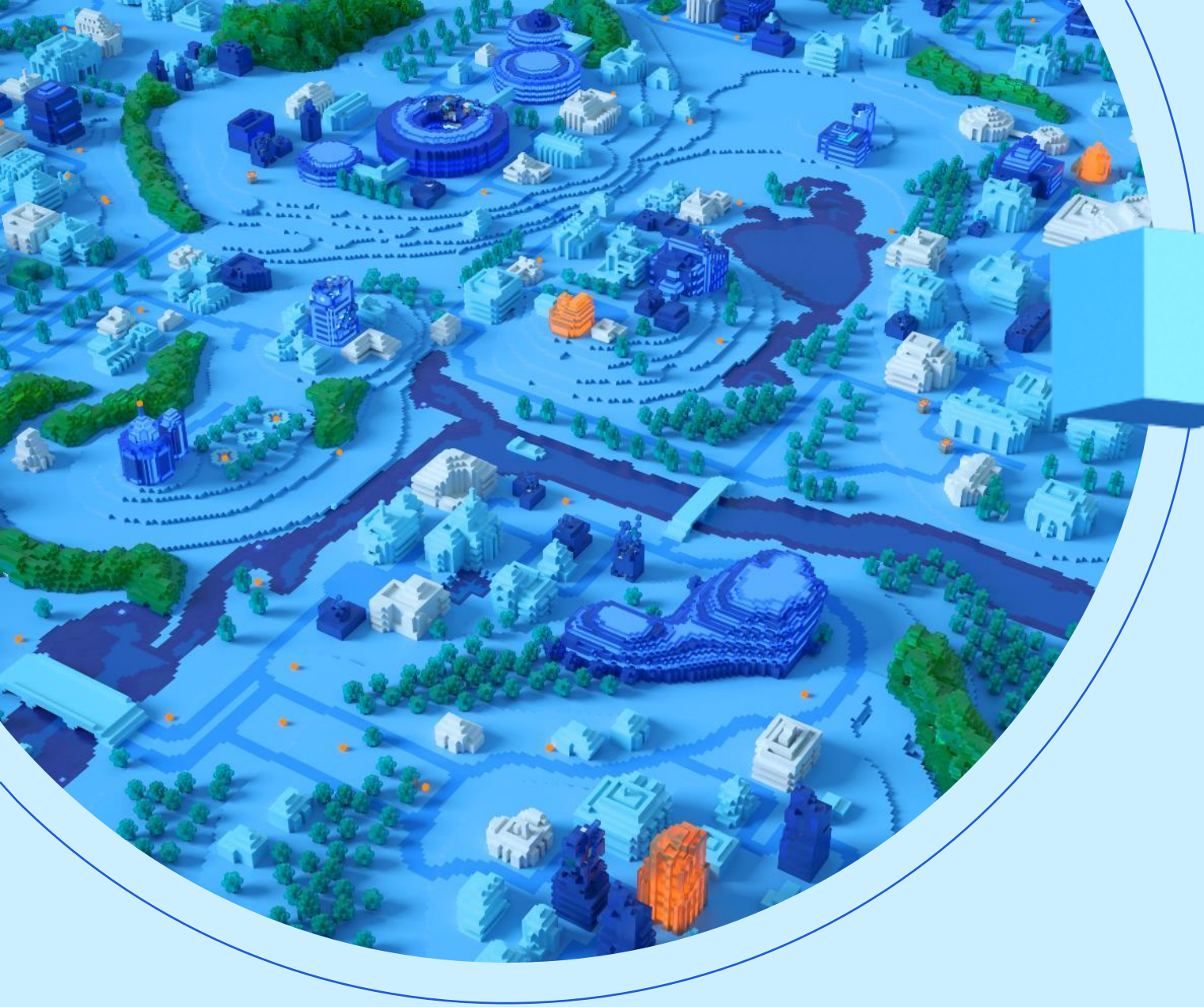
Для 100 участников
количество позиций = 100

Переход от двустороннего клиринга к клирингу с центральным клиринговым контрагентом



Переход от двустороннего клиринга на клиринг с центральным клиринговым контрагентом (продолжение)





Как это относится к ПС МИР?

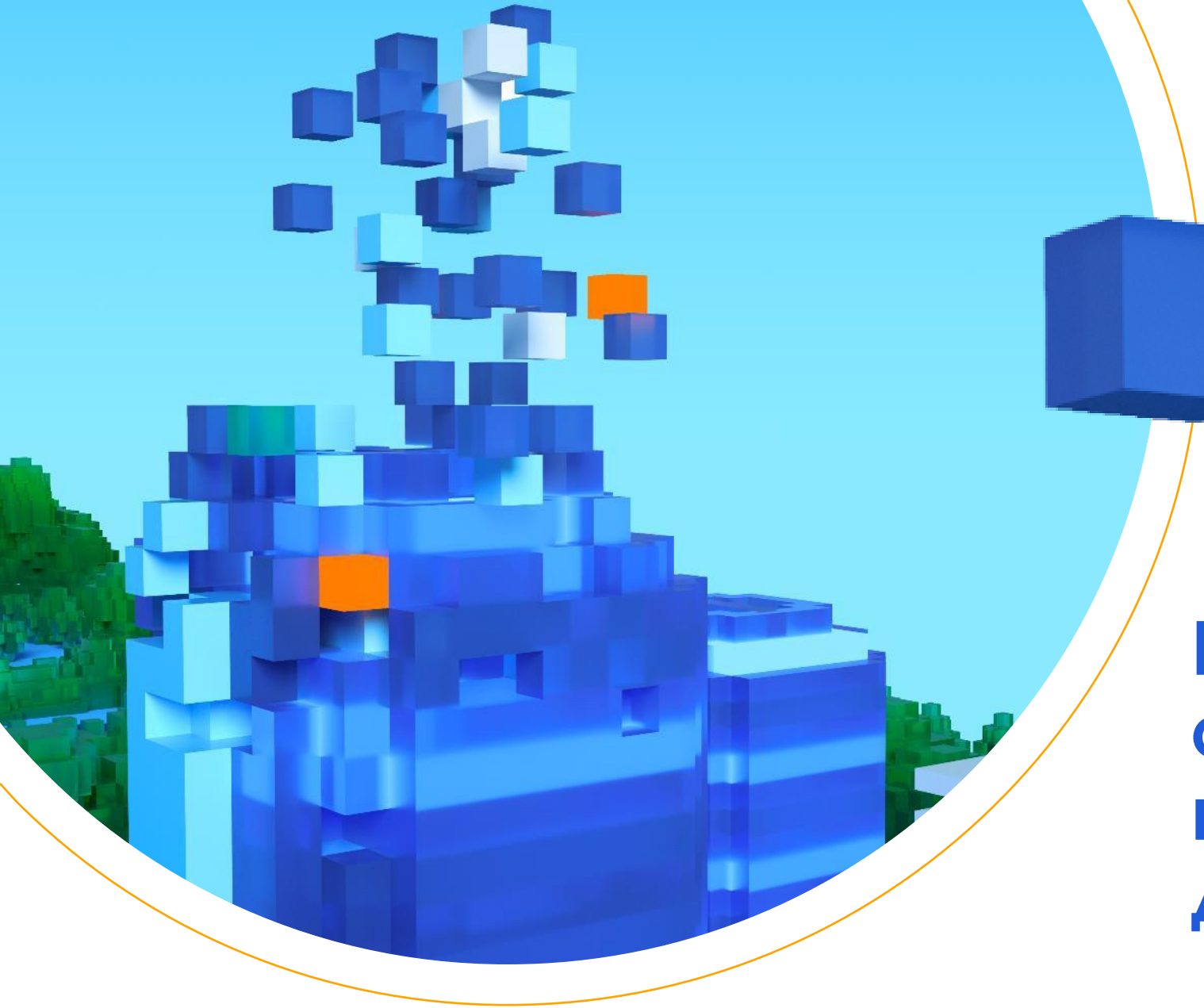
МИР Plat.Form

Клиринговая инфраструктура ПС МИР

- Участники – кредитные организации (банки), выполняющие функции эмитентов и/или эквайреров (отправители и получатели требований)
- Центральный платежный клиринговый контрагент – Банк России
- НСПК – операционный центр (маршрутизирует сообщения)
- НСПК – платежный клиринговый центр (осуществляет клиринг – рассчитывает чистые позиции участников, готовит реестр чистых позиций для ЦБ)
- (ОПКЦ – Операционный и Платежный Клиринговый Центр)
- Банк России – расчетный центр (осуществляет расчеты между участниками по результатам клиринга в НСПК)



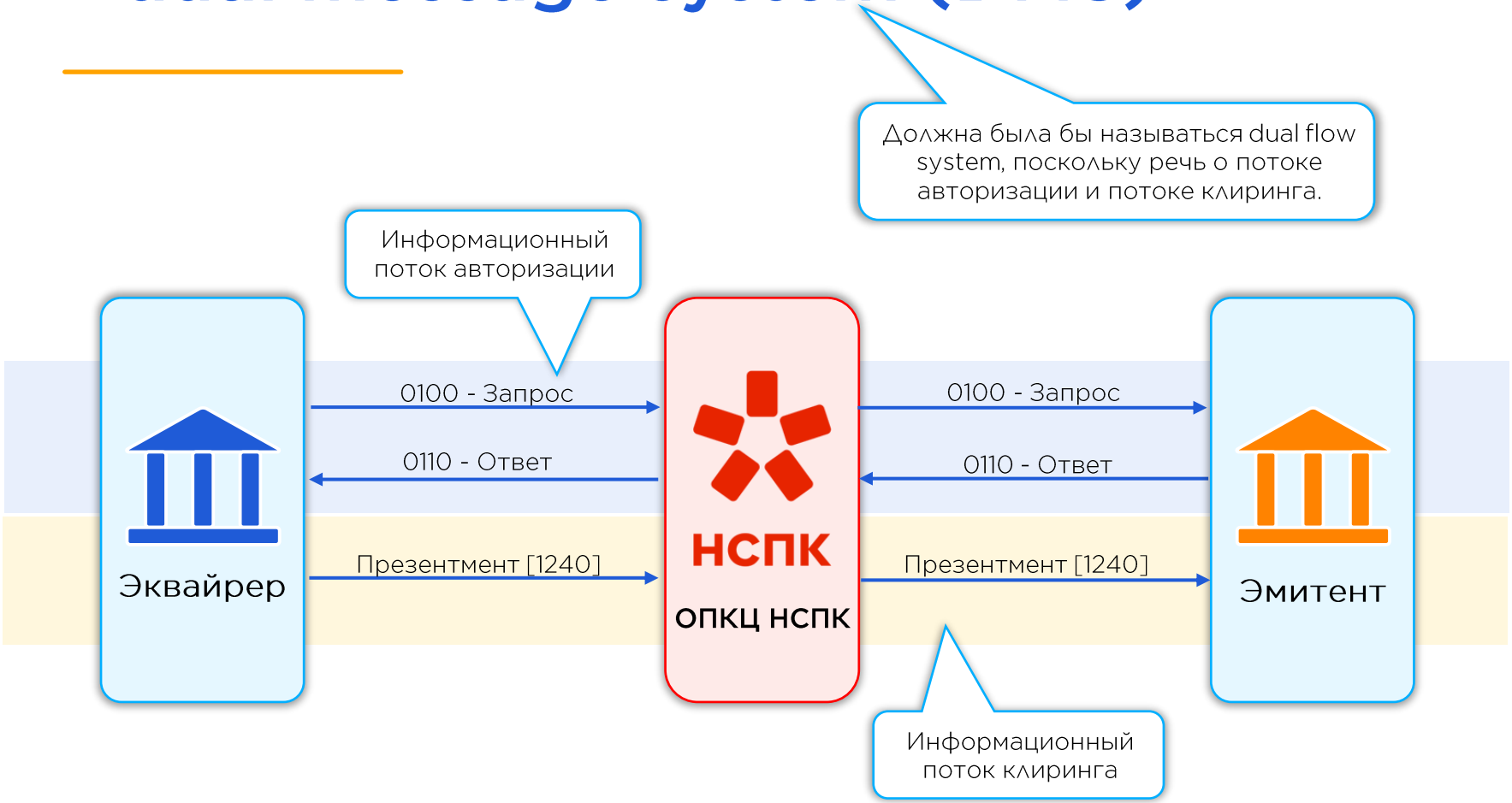
МИР Plat.Form



Клиринговые сообщения – исходные данные для клиринга

МИР Plat.Form

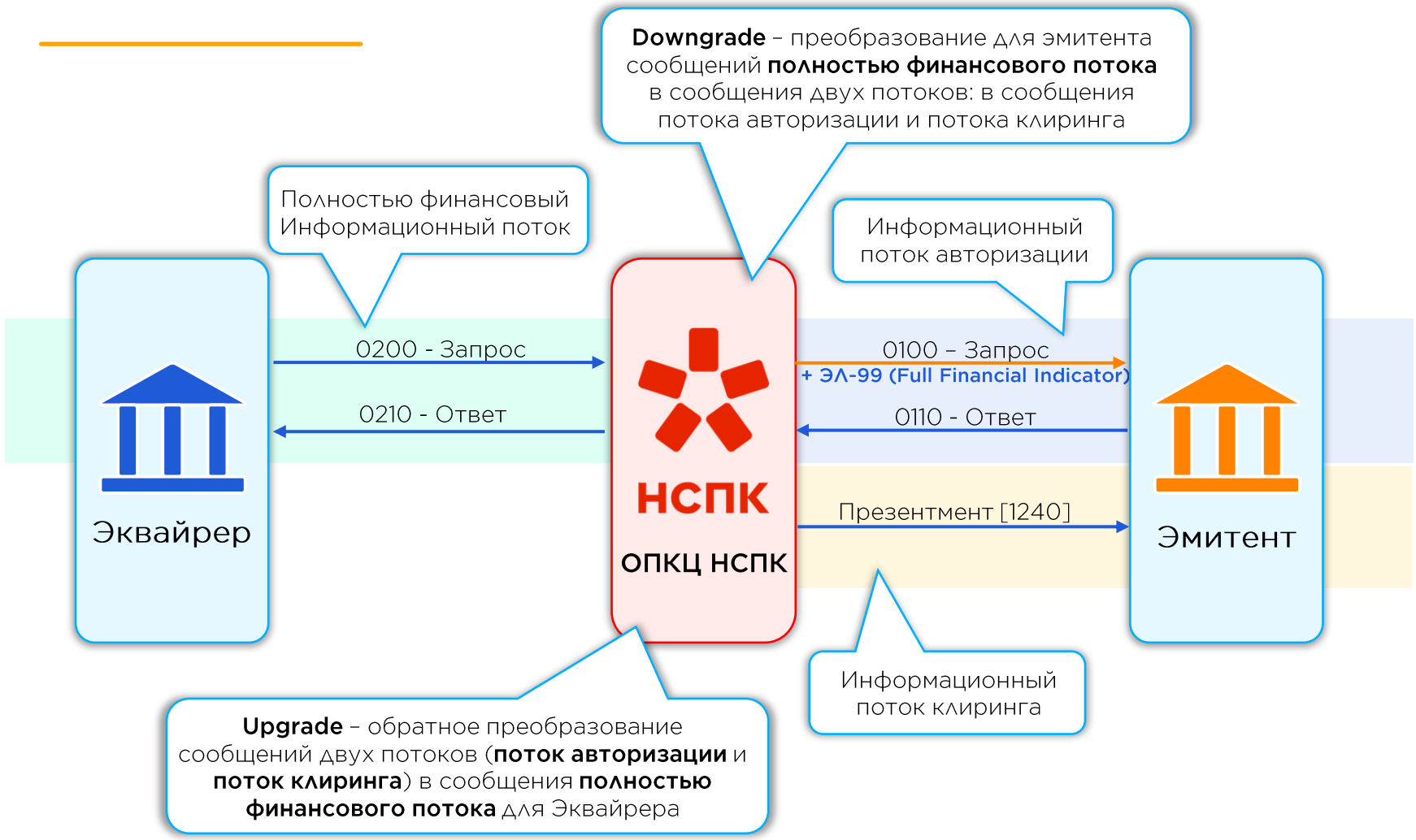
Технология «двух сообщений» - dual message system (DMS)



1. Авторизационные сообщения (0100 и 0110) служат только для получения одобрения на выполнение операции, получаемое Эквайрером от Эмитента, и, сами по себе, не приводят к осуществлению расчетов. Это **лишь обязательство Эмитента заплатить Эквайреру по требованию Эквайрера в будущем.**

2. Для предъявления платежного требования, чтобы получить деньги на свой счёт в расчетном банке, банк Эквайрер должен сформировать клиринговое сообщение Презентмент (1240) и направить его в ОПКЦ в исходящем от него клиринговом файле

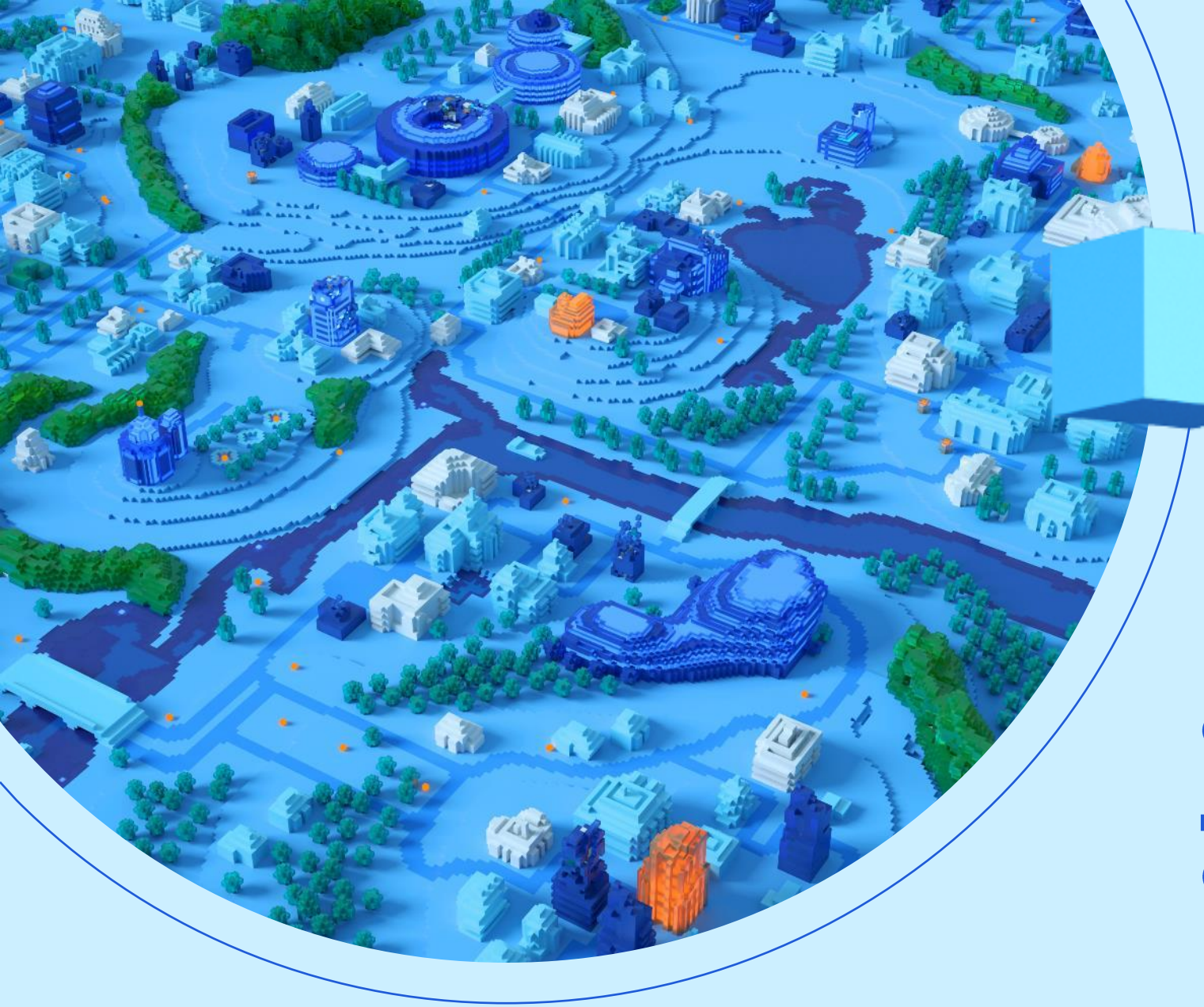
Технология «одного сообщения» на стороне Эквайрера (SMS Aquiring)



1. Финансовое сообщение (0200) от Эквайрера преобразуется в авторизационное сообщение (0100) для получения одобрения на выполнение операции от Эмитента в виде авторизационого сообщения (0110), преобразуемого для Эквайрера в финансовое сообщение (0210)

2. Для расчетов ОПКЦ ПС МИР самостоятельно преобразует одобренное финансовое сообщение (0210) в клиринговое сообщение Презентмент (1240), обрабатывает его в клиринге и направляет его после клиринга Эмитенту от имени Эквайрера

Внимание! Эквайреру не надо формировать и направлять в ОПКЦ ПС МИР клиринговое сообщение на своей стороне



Клиринговые файлы – транспорт для клиринговых сообщений

МИР Plat.Form

Клиринговые файлы

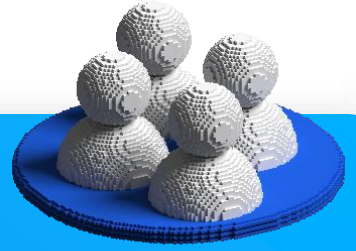
Участники могут направлять на клиринг любое количество файлов в любое время суток независимо от графика работы ОПКЦ НСПК

Любое количество исходящих файлов в режиме 24/7

В ПС МИР предусмотрен сервис «Раннее уведомление об отклоненных сообщениях», не требующий подписки и позволяющий участникам получать отклоненные сообщения в ответе от ОПКЦ НСПК сразу же после обработки исходящего файла

Ранние уведомления об отклоненных сообщениях

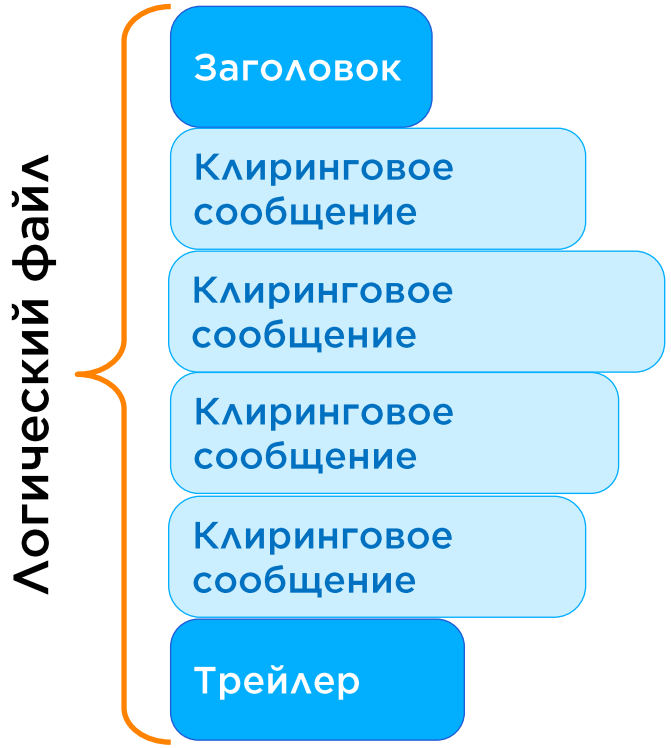
Физические и логические файлы



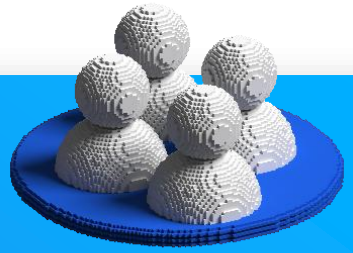
Логический файл - это последовательность данных,

- начинающаяся с единственного сообщения **заголовок клирингового файла**, сразу за которым следует
- последовательность разнообразных клиринговых сообщений,
- завершающаяся единственным сообщением трейлер клирингового файла.

Структура файла



Физические и логические файлы



Физический файл - это поименованная область данных для передачи в ОПКЦ ПС МИР, которая может содержать внутри один или несколько логических файлов.

Внимание! Физический файл НЕ содержит заголовок для передачи и НЕ содержит трейлер для передачи.

Структура файла

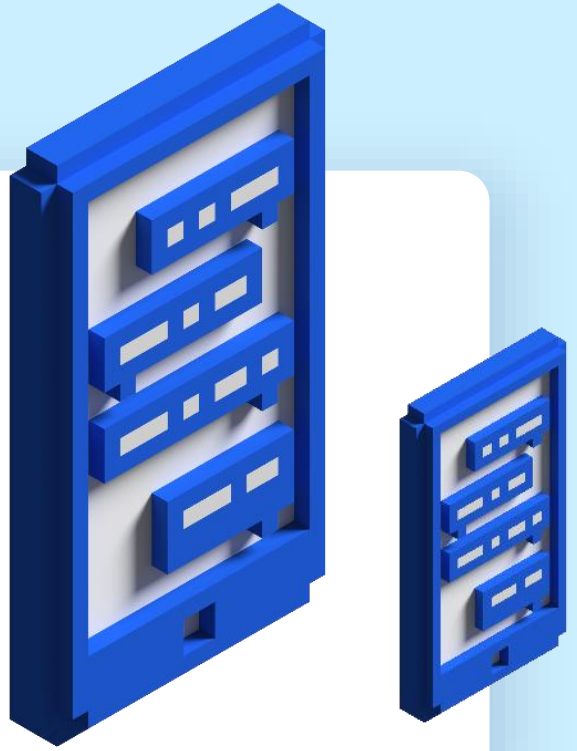


Физический файл с одним логическим файлом

Заголовок клирингового файла [1644]: ИД* логического файла

- (отдельные клиринговые сообщения)
- (отдельные клиринговые сообщения)
- ...
- ...
- ...
- (отдельные клиринговые сообщения)

Трейлер клирингового файла [1644] : ИД логического файла



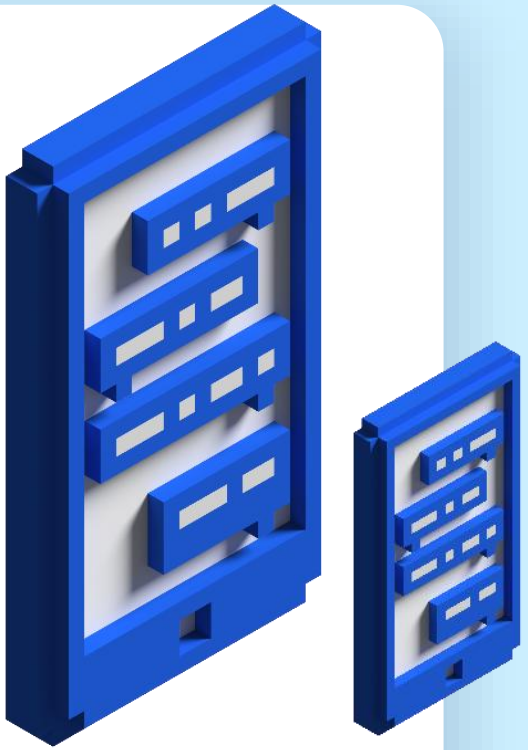
*ИД – это уникальный идентификатор логического файла

Физический файл с несколькими логическими файлами

- **Заголовок клирингового файла [1644]: ИД логического файла 1, ИД физического файла**
  - (отдельные клиринговые сообщения)
  - …
  - (отдельные клиринговые сообщения)
- **Трейлер клирингового файла [1644] : ИД логического файла 1**

- **Заголовок клирингового файла [1644]: ИД логического файла 2, ИД физического файла**
  - (отдельные клиринговые сообщения)
  - …
  - (отдельные клиринговые сообщения)
- **Трейлер клирингового файла [1644] : ИД логического файла 2**

- **Заголовок клирингового файла [1644]: ИД логического файла 3, ИД физического файла**
  - (отдельные клиринговые сообщения)
  - …
  - (отдельные клиринговые сообщения)
- **Трейлер клирингового файла [1644] : ИД логического файла 3**



Физические и логические файлы



Внимание!
Банк - отправитель физического файла самостоятельно определяет, будет в нем один или более логических файлов

Клиринговая система обрабатывает логические файлы в пределах физического файла независимо друг от друга. Отправитель физического файла самостоятельно определяет, будет в нем один или более логических файлов

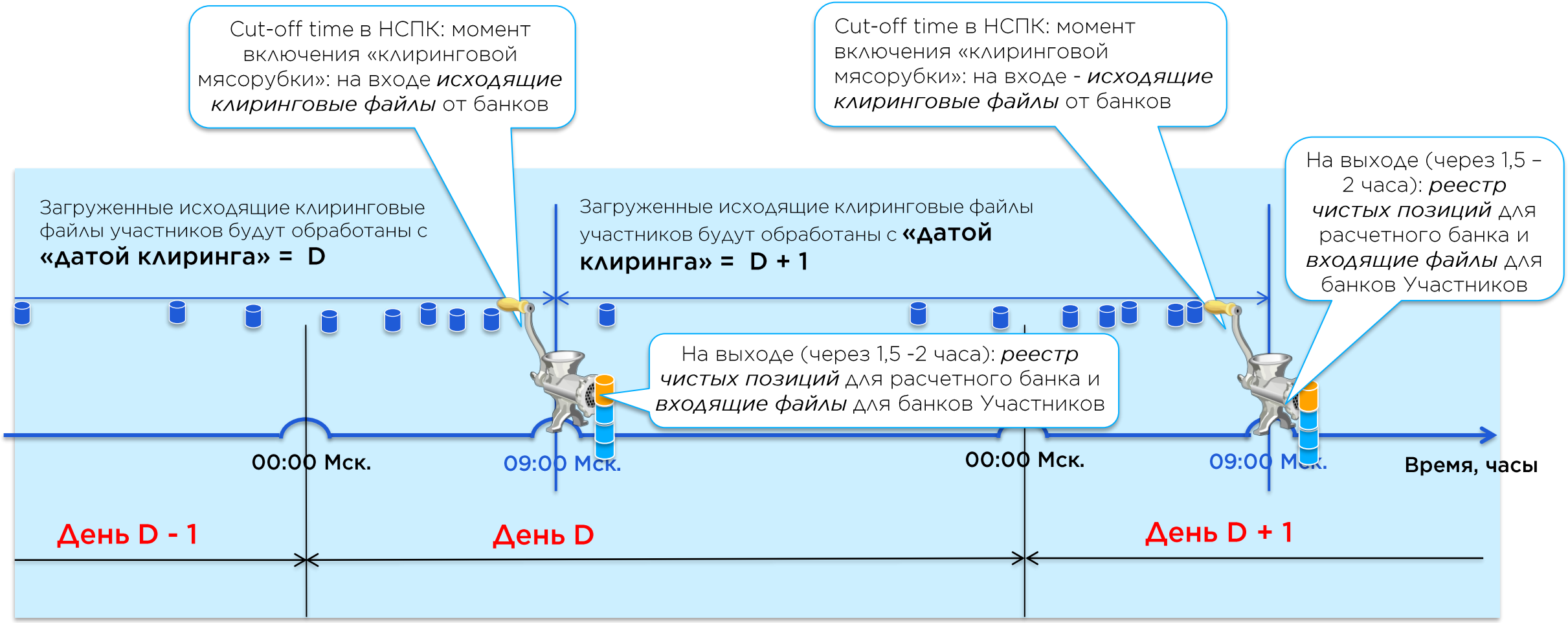


Диаграмма соответствия календарных и клиринговых дат

НСПК

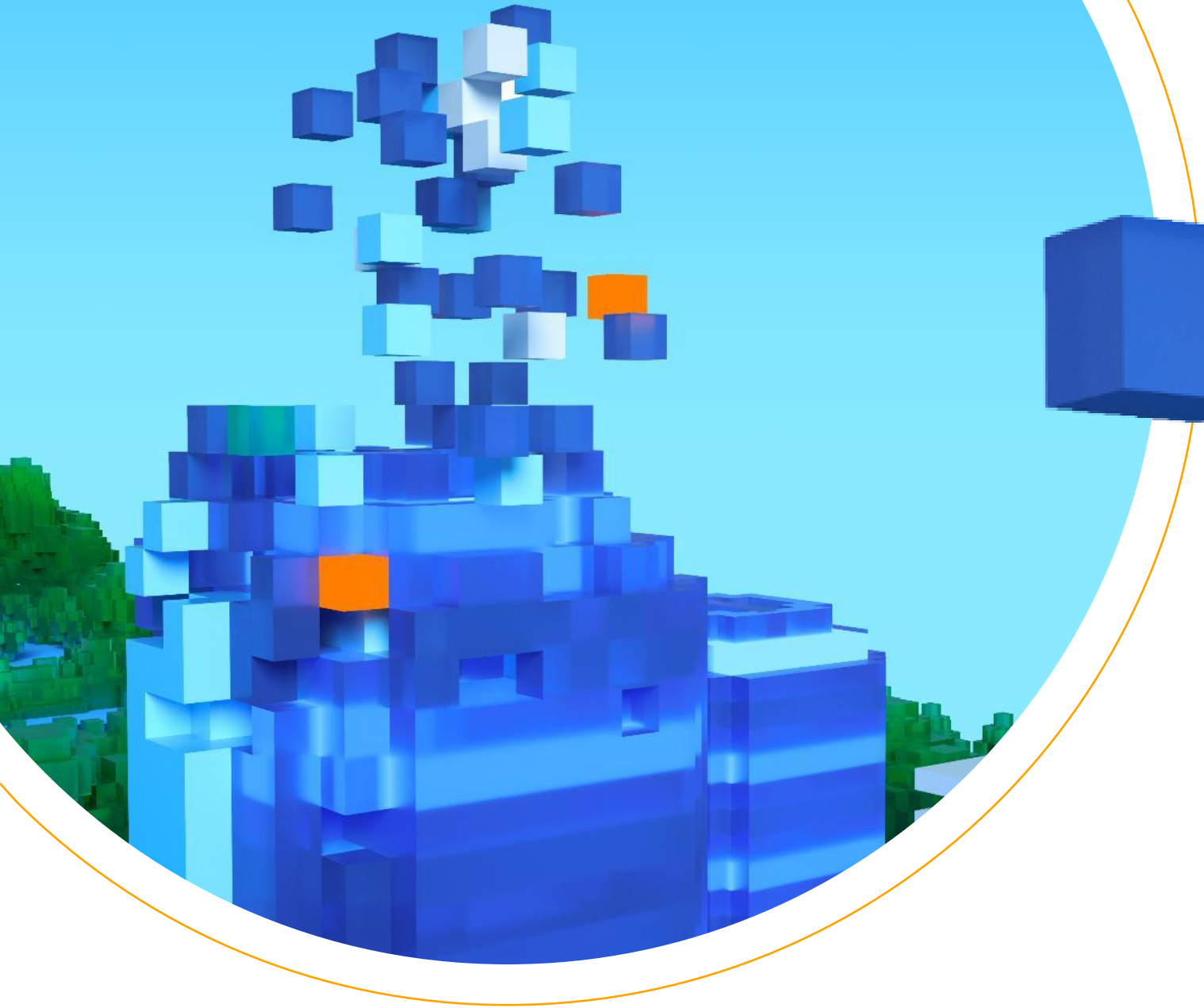
ОПКЦ НСПК

Банк России

РАСЧЕТНЫЙ БАНК

Дата клиринга	Дата расчетов
Понедельник	Понедельник
Вторник	Вторник
Среда	Среда
Четверг	Четверг
Пятница	Пятница
Суббота	Понедельник
Воскресенье	Понедельник

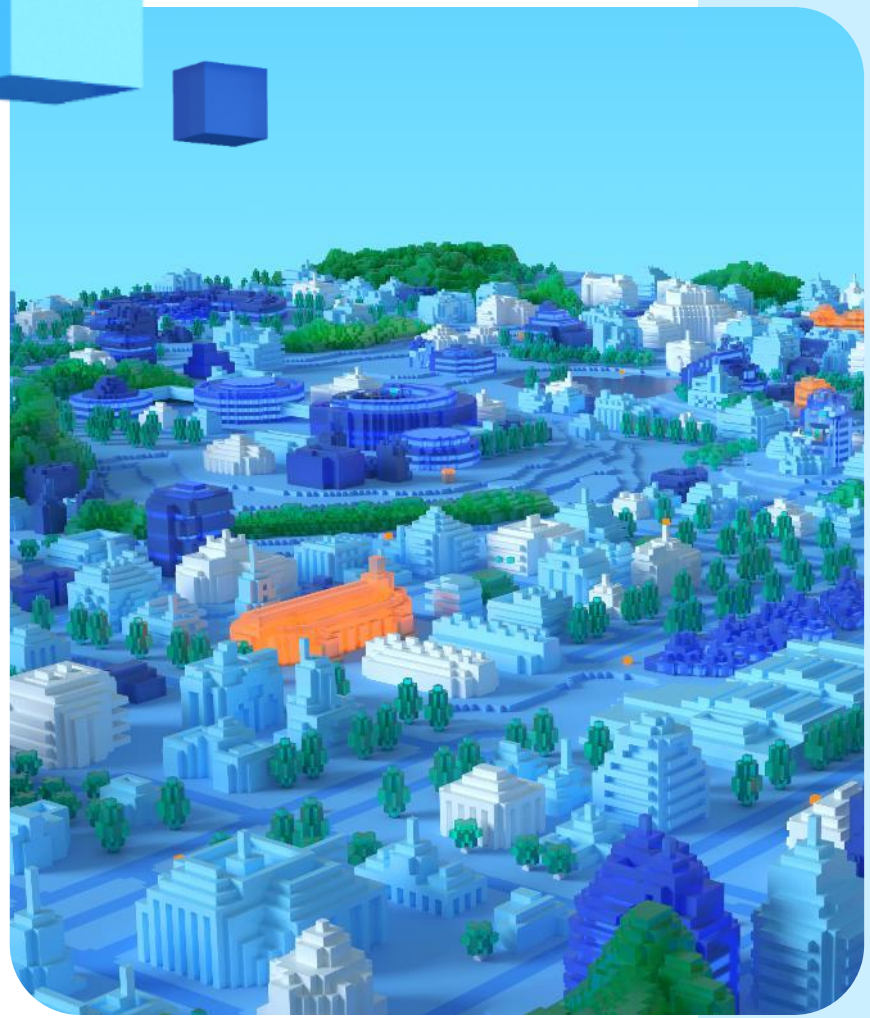
Таблица соответствия даты клиринга и даты расчетов



Обмен Документами и Платежными Требованиями

ОДПТ

МИР Plat.Form



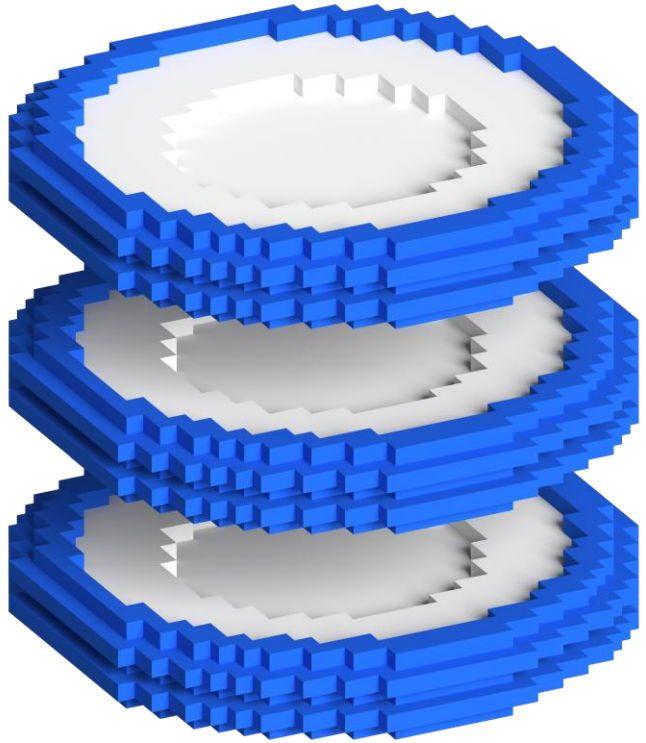
Сообщения ОДПТ

- Сообщения ОДПТ основаны на стандарте сообщений переменной длины, установленном международной организацией стандартизации (ISO): 8583-1993 «Financial Transaction Card Originated Messages—Interchange Message Specifications», что определяется цифрой 1 в первой позиции Идентификатора Типа Сообщения.
- ОПКЦ НСПК поддерживает только неинтерактивные сообщения (Уведомления, что определяется цифрой 4 в третьей позиции ИТС.

Составляющие клиринговых сообщений

- Message Type Identifier (MTI) - Идентификатор типа сообщения (ИТС). Определяет класс, функцию и роль каждого клирингового сообщения

- ПЛ-024 (Function Code - Функциональный код сообщения). Трехзначный цифровой код, который показывает назначение клирингового сообщения определенного типа



Идентификатор типа сообщения ОДПТ

Позиция	Назначение	Значения	Описание	Пример
Первая	версия ISO	1	версия ISO 8583–1993, на которой базируется формат ОДПТ	1644
Вторая	класс сообщения	2	финансовое (12xx)	1240
		4	требование возврата средств (14xx)	1442
		6	административное (16xx)	1644
		7	выставление плат (17xx)	1740
Третья	функция сообщения	4	уведомление	1644
Четвертая	отправитель	0	эквайрер	1240
		2	эмитент	1442
		4	иной	1644

Поддерживаемые клиринговые сообщения



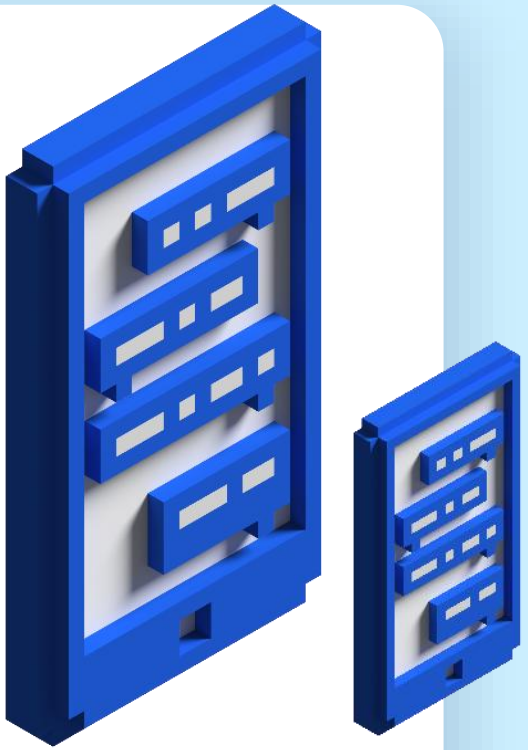


Только для платежных систем UPI, JCB, AMEX

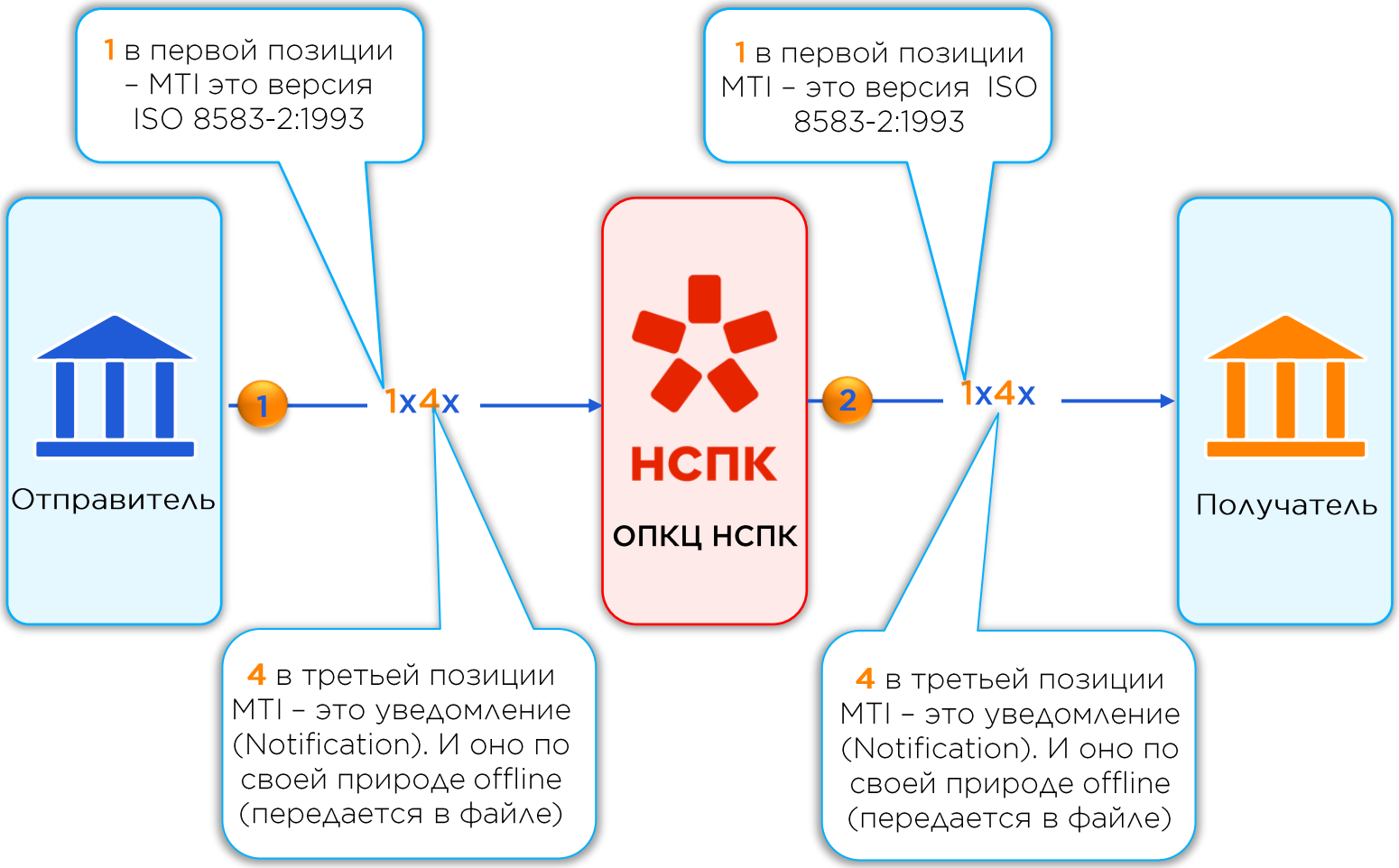
ИТС	ПЛ-024	Описание
1644	697	Заголовок клирингового файла
	695	Трейлер клирингового файла
1240	200	Первый презентмент
1442	450	Первый чарджбэк (полный)
	451	Арбитражный чарджбэк (полный)
	453	Первый чарджбэк (частичный)
	454	Арбитражный чарджбэк (частичный)
1240	205	Повторный презентмент (полный)
	282	Повторный презентмент (частичный)
1240	220	Эджастмент (направляется КС от имени Эквайрера)
1244	299	Финансовое уведомление (от Системы)
1644	603	Запрос документов
	680	Итоги клиринга в валюте операции
	685	Расчетно-клиринговая позиция
	691	Отказ от обработки сообщения
	699	Отказ от обработки файла
1740	700	Выставление плат (от Участника)
	780	Выставление плат, возврат (от Участника)
	783	Выставление плат (от Системы)

Поддерживаемые клиринговые сообщения

- **Заголовок и трейлер**
  - Заголовок клирингового файла [1644-697]
  - Трейлер клирингового файла [1644-695]
- **«Драфтовые» сообщения**
  - Первые презентменты [1240-200]
  - Финансовые уведомления [1244-299]
  - Первый чарджбэк, полный и частичный [1442-450, 453]
  - Повторный презентмент, полный и частичный [1240-205, 282]
  - Арбитражный чарджбэк, полный и частичный [1442-451, 454]
- **Выставления плат, Финансовые уведомления и Эджастменты**
  - Выставление плат (от Участника) [1740-700]
  - Выставление плат (от ПС МИР) [1740-783]
  - Финансовое уведомление (от ПС МИР) [1244-299]
  - Эджастмент [1240-220]
- **Отказы от обработки** сообщений и файлов [1644-691, 699]
- **Сверка**
  - Итоги клиринга в валюте операции [1644-680]
  - Расчетно-клиринговая позиция [1644-685]



Сценарий обмена клиринговыми сообщениями



1x4x

шаблон MTI клиринговых сообщений

Клиринговый цикл



МИР Plat.Form

Спасибо за внимание!

